

Giriş

Tarih öncesinin insanları, görüntüyü kendi değerleriyle mağara duvarlarına yapmış oldukları çizimlerle kalıcı hâle getirmişlerdir. Görüntü her dönemde kişilerin ilgilerini çekmiş ve görüntü konusuyla ilgili olarak çalışmalar yapılmıştır.

Günümüzde fotoğrafla ilgili çok şeye sahip olup görüntüyü sabitleyip farklı ortamlarda kullanabiliyorsak, bunlar geçmişte konu ile ilgili düşünce türetenlerin sayesinde. Günümüzde olduğu gibi geçmişte de disiplinler arası etkileşimden söz etmek gerekir. Verilecek en iyi örneklerden biri, Camera Obscura'ya mercek yerleştirme fikrini 1550 yılında ileri süren İtalyan, matematikçi, fizikçi, hekim ve düşünür olan Girolamo Cardano'dur. Bu ve bunun gibi düşünceler üreten kişilerin katkıları, görüntülerin kaydedilmesi konusunda çalışanlara yol gösteren ve görüntü konusu ilgili çalışmaların geliştirilerek günümüze kadar gelmesini sağlayanlardır. Fotoğraf, hızla gelişerek ve teknolojik ilerlemeleri en iyi şekilde kullanan ve sanatla iç içe olan disiplindir.

Fotoğrafın Tanımı ve Keşfi

Yunanca bir kelime olan ve *ışık* ve *yazmak* anlamına gelen *photos* ve *yazmak* anlamına gelen fotoğraf, doğada gözle görülebilen maddi varlık ve şekillerin ışık ve bazı kimyasal maddeler yardımıyla ışığa karşı duyarlı hâle getirilmiş film veya herhangi bir madde üzerine saptanan fiziksel ve kimyasal bir işlemdir. Çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitlemedir. Nesnelerden yansıyan ışık ışınlarının, ışığa duyarlı bir yüzeye düşürülmesi ve bu yüzeyde kalıcı olarak tespit edilmesi olarak tanımlanabilir.

İlk Kamera ve Baskı Yöntemleri

Etraftaki görüntülerin elde edilmesi, Rönesans döneminde *Camera Obscura*; Rönesans dönemi sonrasında *Camera Lucida* ile yapıyordu.

Fotoğrafın gelişimi için temel unsur ışığa duyarlı bir maddeydi. Işığın varlıklar üzerindeki etkisi eski dönemlerden beri iyi biliniyordu ve simyacılar çoğunluğu karanlıkta olmak üzere ışığı tepki veren birçok madde tespit etmiş olmalarına rağmen görüntüler kalıcı değildi. Bundan sonra görüntünün sabitlenebilmesi için iki farklı yöntem ortaya çıkar. Bunlardan biri helyograf diğeri ise dagerotip'tir.

1826 yılında Fransız Joseph Nicephore Niepce, yaklaşık sekiz saatlik bir pozlamayla evinin penceresinden ilk defa bir görüntüyü sabitlemiştir. Pencereden görünüm görüntüsü, ilk fotoğraf olarak kabul edilir ve aynı zamanda helyograf olarak adlandırılır.

Louis Jacques Mande Daguerre de yeni fotoğrafik işlemi yöntemini dagerotip'i 1839 yılında ilan etmiştir. Dagerotip görüntüleri sabitleme yönteminin mümkün kılınmasında başka bir şey değildir. Kullanılabilecek ilk fotoğraf

makinesi 1838 yılında Fransız ressam olan Louis Daguerre tarafından geliştirilmiştir.

Aynı dönemlerde, Henry Fox Talbot birtakım kimyasal maddelere batırılmış kâğıtlar üzerinde görüntü elde etmeyi başardıysa da yavaş yavaş kararması ve görüntünün net olmaması nedeniyle kolayca unutulmuş olmasına rağmen, Henry Fox Talbot'un bu buluşu için, ilk defa İngiliz Sir John F. W. Herschel tarafından 1840 yılında "**fotoğraf**" kelimesi kullanılmıştır. Bir süre sonra da negatiflerin pozitiflere çevrilmesi başarılmıştır. Modern fotoğrafın temelleri, ilk negatif pozitif fotoğraf işlemi gerçekleştirilerek tek bir negatiften birden fazla kopya alınmasına olanak sağlayan ve fotoğrafın gelecekteki kültürel statüsü için şüphesiz temel bir öneme sahip olan William Henry Fox Talbot'tur.

Dagerotip ile kalotip, yerini 1850'lerde, baskısı cam negatiften yapılan yaş kolodyum işlemine bırakmıştır. Özelliği, genellikle albümin kaplı kâğıt üzerine basılmakta ve baskıların keskin detaylara güzel bir kahverengi ton ve parlak bir yüzeye sahip olmasıdır. 1850'lerin ortalarında da *stereograf* ve *Carte de Visite* olmak üzere iki yeni format ilgi görmeye başlamıştır. *Stereograf yöntemi*, özel bir gözlükle bakıldığında iki farklı açıdan çekilmiş aynı görüntünün yan yana yapıştırılmasından oluşmuş bir fotoğraf çeşididir.

Fotoğraf kavramı, 1950'li yıllarda genişler. Fransız dili ulusal konseyi tarafından, Yunanca '*photos*' ve '*graphein*', kelimelerinin birleşiminden oluşan ve ışıklı kaydetmek anlamına gelen bir yazım önerilir. Böylece, modern fotoğraf, biriktirilebilen görüntü elde etmeye yarayan ışık fiziği ve ışık kimyası ile ilgili yöntemlerle elektro manyetik ışınları kaydetme tekniklerinin tümünü ifade eden daha geniş bir anlama kavuşur.

Bu tarihlerde bir fotoğraf çekebilmek için ulaşılabilmiş en büyük poz süresi 1/25 saniye idi. 1852 yılında George Eastman, Kodak makinelerinde 10 poz çekebilen bromür kaplı Jelatin rulolar bulunan Kodak fotoğraf makinelerini piyasaya sürmüştür. Fotoğraf 19. ve 20. yüzyılda değişik astigmat merceklerin, selüloz asıllı filmlerin kullanılması, fotoğraf makinesi ve film sanayinde gelişmelerle günümüzdeki durumuna gelmiştir.

Türkiye'de Fotoğrafın Gelişimi

Türkiye'de fotoğrafçılığın gelişmesi için Cumhuriyet dönemine kadar beklemek gerekmiştir. Cumhuriyet öncesi dönemde fotoğraf stüdyoları kuranların Vasil Kargopoulo, Bogos Tarkulyan gibi azınlık fotoğrafçıları olduğu belirtilir. Cumhuriyet'in ilanı ile başlayan ulusallaşma anlayışı ile kültür ve sanat bütünleştikinden fotoğraf, bağımsız olarak yerini almış ve Cumhuriyet döneminde ise fotoğraf günlük yaşamın bir parçası hâline gelmiştir. Yine Cumhuriyet döneminde fotoğraf stüdyoları kısa sürede ülke geneline yayılmıştır ve cumhuriyetin ilanından sonraki dönemin fotoğrafçısı Cemal Işıksel ise Atatürk'ün fotoğraflarını çekerek portre geleneğini devam ettiren ve ilk foto muhabiri unvanı ile atanan kişi olmuştur. Bu

göreve 1929 yılında Atatürk'ün emriyle Ankara Ulus Gazetesi'nde başlamıştır.

Selahattin Giz, Şinasi Barutçu vd., Cumhuriyetin ilk dönemlerinde isimleri belirtilecek fotoğrafçılardır. Cumhuriyetin ilanından, 1977 yılına kadar eğitim programlarına fotoğraf girememiş ancak fotoğrafın sanat eğitimi içinde bağımsız bir bölüm, kendi başına bir diploma programı olarak ortaya çıkışı, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde gerçekleşmiştir. Türkiye'de fotoğrafın çağdaş sanat içinde kabul görmeye başlaması bu nedenlerle 1980'lerden itibaren göze çarpar.

İlk fotoğrafla ilgili klüp, Şinasi Barutçu tarafından 1950 yılında Ankara'da TAFK (Türkiye Amatör Fotoğraf Klübü) adıyla kurulmuştur. 1958 yılında, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu'na üye olunmuş, 1959 yılında ise Trabzon'da Amatör Foto Klübü kurulur. Nurettin Erkilic ise halkevlerinin kapanması ile yeni bir arayışa girmiş ve 1959 tarihinde altı arkadaşı ile birlikte "Erenköy Amatör Foto Klübü"nü kurmuştur. 1962 yılında adını İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği olarak değiştiren dernek, bugün yaşayan en eski fotoğraf derneğidir. 1977 yılında Ankara'da AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği) ve 1979 yılında Adana'da AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği) kurulmuştur. 1998 yılında adını Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği olarak değiştiren, Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu, belirlenmiş ilkeler doğrultusunda, 2003 tarihinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu kurarak çalışmalarına devam etmektedir.

Cumhuriyet sonrası, Türk fotoğrafında önemli bir yer tutmaktadır ve fotoğraf dünyasında özverili çalışmalarıyla bir yerlere gelmiş, çektikleri fotoğrafları dergi ve benzeri yerlerde gördüğümüz fotoğraf sanatçılarının isimlerini vermek gerektiğinde ilk hatırlananlar olarak, Ara Güler, Coşkun Aral, İzzet Keribar, Nihat Odabaşı, Sabit Kalfagil belirtilebilir.

Fotoğrafın Temel Özellikleri

Günümüzde çok yaygın olarak kullanılan fotoğrafın değişmeyen temel unsuru, kopyalama ve çoğaltma yöntemidir.

İyi fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gereken üç temel değer söz konusudur. Bunlardan ilk olanı fotoğraf makinesinin kullanımıdır. İkinci temel değer ise filme aktarılmış görüntünün fotoğraf kâğıdı üzerine aktarılmasıdır. Cihaz kullanımının dışında unutulmaması gereken bir diğer değer de kullanılan film ve bunun tabedilmesidir. Bu iki değer için gerekli olan doğal ya da yapay olabilen dış ışık ile laboratuvar ortamında kullanılabilen iç ışıktır.

Fotoğrafın temel özelliklerinden bir diğeri ise görmedir. Ayrıca Çekilen fotoğrafın temel değerler taşıyabilmesi için ışığı, rengi, ton değerleri, kompozisyon gibi, güzel sanatlarla ilgili temel özellikleri bünyesinde barındırması

gerekir. Fotoğraf çeken kişinin kültürel değerleri de önemlidir.

Fotoğraf Makinelerinin Kısa Tarihi

Fotoğraf makinesi bir yüzünde ışığın geçtiği ve konunun görüntüsünün ters olarak karşı yüzeye yansıtılmasının olduğu karanlık odadır. Bu ters görüntünün kabul edilebilir bir netlikte olması için ışığın geçtiği deliğin olabildiğince küçük olması gerekir.

Camera Obscuranın Geliştirilmesi

İlk olarak 1802 yılında Thomas Wedgwood'un gümüş nitrattı zemin üzerine görüntüyü kaydettiği ama sabitleyemediği belirtilir. Görüntünün sabitlebilmesi için yapılan çalışma ve araştırmaların paralelinde aynı zamanda fotoğraf makinesinin gelişimi de söz konusudur. Fotoğraf makinelerinin geçmişi Antik Yunan ve Çin uygarlıklarına kadar uzanmaktadır. Fotoğraf makinelerinin en eskisi *camera obscuradır*. İlk olarak *camera obscurada* elde edilen görüntü izlenebiliyor veya kâğıda çizilerek aktarılabilirdi.

Karanlık kutuda oluşan görüntünün daha net olabilmesi için yapılan çalışmalarda *camera obscuraya* mercekle yerleştirme fikri 1550 yılında İtalyan matematikçi, fizikçi, hekim ve düşünür olan Girolamo Cardano tarafından belirtilir. Parlak ve net bir görüntü elde edilmesine olanak veren mercek dışbükeydir. Aynı yıllarda Venedikli mimar ve yazar olan Daniello Barbaro, *camera obscuranın* önüne ikinci bir mercek takmıştır. Dış bükey mercek sayesinde daha net bir görüntü elde edilmiştir.

1558 yılında İtalyan Giovanni Battista Della Porta çift merceğin yanında karanlık odanın büyüklüğünün de hesaplanması gerektiğini belirtir. 1604 yılında Johannes Keplerde, yeni dönemlerde fotoğraf makinelerinde kullanılan aynadaki yansıma kuralını bulur. 17. yüzyıla gelindiğinde, *camera obscuranın* boyutlarıyla oynanarak küçülmüş, mercekleri ile görüntünün oluştuğu düzlem arasındaki uzaklık ayarlanabilir hâle gelmiştir.

Yirminci yüzyılın başına kadar fotoğraf makinelerinin esas olarak plakalı, büyük formatlı karanlık odalar olduğu belirtilir. Karanlık odalar Daguerre tarafından tasarlanmış ve 1839 yılında piyasaya sürülmüştür.

Fotoğraf Makinelerinin İlkleri

1860 yılında, duyarlı kâğıt rulosu olan bir makine düşüncesi hayata geçer. 1888 tarihinde ise Kodak'ın sahibi George Eastman yüz görüntülük negatif kâğıt yüklü Kodak makinesini pazara sürer. 35 mm.'lik film üzerinde 24x36'lık görüntüler veren küçük formatlı makineyi, mikroskop üreticisi Ernst Leitz'in araştırma departmanı sorumlusu mühendis Oskar Barnack yapmasıyla, 1923 yılı fotoğraf dünyası için çok farklı olur. Leica A isimli model 35mm'lik film kullanan ilk ticari taşınabilir kamera olarak tarihe geçmiştir. Fotoğraf sanayisi o dönemden beri makineleri ve formatları çoğaltmıştır.

Fotoğraf Makinesinin Ana Elemanları

Fotoğraf makinelerinin çeşitli boy ve özelliklerde olmasına rağmen, nasıl görüntü için ışık ve karanlık oda gerekliyse, fotoğraf makineleri için de gerekli olan değişmez ana elemanlar *objektif, diyafram, örtücü* ve *vizördür*.

Objektif: Bir diğer adıyla lens, fotoğraf makinesi, dürbün, mikroskop gibi optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp film ya da algılayıcı yüzeyine aktaran yakınsak mercek veya mercek sistemidir. Genel olarak objektifler odak uzaklıkları ve özelliklerine göre normal objektifler, geniş açılı objektifler, dar açılı objektifler, değişken odaklı objektifler, makro objektifler ve balıkgözü objektifler olarak gruplandırılır.

Objektif Görüş Açısı

Diyafram: Fotoğraf makinelerinin objektiflerinde, film ya da algılayıcının yüzeyine ulaşacak ışık miktarını, açılıp kısılarak ayarlayan düzeneğdir. Işıklı ortamlarda kısılıp az ışıklı ortamlarda açılır. Diyafram açıklığına “f” adı verilir ve bu değerler 1.2 - 1.4 - 1.8 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 şeklinde belli bir rakamsal standardı bulunur. Rakamlar küçüldükçe objektiften giren ışık miktarı artar. Rakamlar büyüdükçe içeri giren ışık miktarı azalır. Diyaframın bir başka özelliği de, diyafram kısıldıkça fotoğraftaki alan derinliği artar. Diyaframın kısılması net görüntü alanının çoğalması demektir. Diyafram açıldığında ise sadece odaklanan obje net olur. Önündeki ve arkasındaki objeler net değildir.

Enstantane (örtücü): Fotoğraf makinelerinin üçüncü temel olan elemanlarından. Dijital veya analog her fotoğraf makinesinin içinde veya objektifinde bulunan ve objektif içinden geçen ışınları kesmeye yarayan düzeneğdir. Enstantane veya örtücü film yüzeyine gelen ışığın süresini kontrol edendir. Örtücünün açık kalma süresini gösteren değerlere örtücü hızı denir.

Vizör (bakaç): Fotoğraf makinelerinde konuyu çerçevelemeye yarayan optik sisteme vizör denir. Gelişmiş makinelerde pozlandırmayı denetlemeye yarayan bilgileri de içerir. Vizörün en önde gelen özelliği ise çekilecek nesnenin netliğinin yapılabilmesidir.

Fotoğraf Makineleri ve Türleri

Camera Obscuranın kullanıldığı zamandan günümüze kadar, oldukça farklı özellikler içeren birçok fotoğraf makinesi geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Bunlar; kutu makineleri, 35 mm. makineler, refleks makineler, katlanan körüklü makineler, minyatür makineler, basın fotoğraf makineleri, stüdyo makineleri, teknik fotoğrafçılık, sualtı makineleri, instamatik makineler, Polaroid makineler, otomatik ve yarı otomatik vb. gibi çok değişik tipte ve çok değişik karakterdedirler. Bu bakımdan fotoğraf makinelerini genel olarak sınıflandırmak oldukça güçtür.

Ancak temel bir sınıflandırma yapmak gerekirse; fotoğraf makineleri boyutlarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

- Büyük boy fotoğraf makineleri,
- Orta boy fotoğraf makineleri,
 - Kutu fotoğraf makineleri,
 - Körüklü katlanabilir fotoğraf makineleri,
 - Tek objektifli refleks SLR fotoğraf makineleri,
 - Çift objektifli refleks TLR fotoğraf makineleri,
- Küçük boy fotoğraf makineleri,
- Minyatür fotoğraf makineleri,
 - Polaroid fotoğraf makineleri,
 - Panoramik fotoğraf makineleri,
 - Stereoskopik fotoğraf makineleri,
 - Instant ve Rapid fotoğraf makineleri.

Fotoğraf Makinesi Nasıl Çalışır?

Son dönem teknolojik gelişmelerle ilgili olarak, yeni dönem fotoğraf makineleri de, teknolojik gelişmelerle ilişkili olarak üretilmektedir. İlk önce film kullanan analog makinelerin yanında, dijital fotoğraf makineleri de kullanılmaktadır. Bu tip makinelerin, analog makinelerden farkı, sensör, işlemci kartı, renkli LCD, hafıza kartı ünitesi gibi filmin yerini tutan farklı elektronik elemanlarının bulunmasıdır. Bunun dışındaki çalışma sistemi analog makinelerle hemen hemen aynıdır.

Analog Fotoğraf Makinesi Çalışma Prensipleri

Analog bir fotoğraf makinesinin kimyasal bileşeni fotoğraf filmidir. Fotoğraf makinesinde, belgelenmek istenen objeden yansıyan ışık objektife ulaşır, objektifte toplanan ve odaklanan ışık diyaframdan geçerek örtücüye ulaşır. Örtücü perde, çekim sırasında önceden seçilen bir süre boyunca açık kalarak ışığın, film üzerine düşmesini ve kaydolmasını sağlar. Renkli film kullanımı da aynı şekildedir. Renkli ve siyah beyaz filmler kendi özel banyolarında işlem görerek negatifleri elde edilir. Özel kartlarında tab edilerek pozitif hâle getirilir.

Dijital Fotoğraf Makinesi Çalışma Prensipleri

Çalışma biçimi hemen hemen analog makinelerle aynı şekilde olan dijital fotoğraf makinelerinin kompakt ve refleks olanları arasındaki tek fark vizörle ilgilidir. Dijital kompakt makinelerde, vizör objektiften tamamen bağımsızdır. Bu tip makinelerde vizörde pentaprizma (gelen ışığı odaklamamıza ve ters gelen görüntüyü düz olarak görmemizi sağlar) olmadığı için, objektiften gelen ışık doğrudan sensöre ulaşır.

DSLR makineler ise değiştirilebilir tek objektifli makinelerdir. Çok yaygın olarak kullanılmasının nedeni objektiflerinin değiştirilebilir olmasıdır. Objeden yansıyan ışık, objektif ve diyaframdan geçerek sensör üzerine düşer. Sensörde ışık bilgisini dijital olarak algılayarak önceden ayarlanmış değerlere göre görüntüyü hafıza kartında kaydeder. Hafıza kartındaki görüntü, fotoğraf laboratuvarından veya bir fotoğraf yazıcısından fotoğraf kartına bastırılarak kalıcı hâle getirilir.